INVOICY FRAMEWORK

Manual de Integração

Emissão de NFC-e e NF-e, eventos, consultas e funções auxiliares — bibliotecas Windows, Linux e Android

Versão do manual	**3.1**
Windows / Linux	**InvoiCy Framework 01.50.04**
Android	**AAR 01.50.04**
Data	**Outubro de 2026**

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Sumário

Sobre este manual **4**
- Convenções 4
- Histórico 4

Visão geral **5**
- Documentos suportados 5
- Plataformas 6

Antes de começar **6**
- Ambientes e credenciais 6
- Cadastro e licenciamento da empresa 7
- Liberação de rede 7

Início rápido **7**

Integração **8**
- Windows e Linux 8
- Android 9

Métodos **10**
- Initialize / Terminate 10
- ConfiguraDiretorio 11
- ConfiguraInvoicyEx, AmbienteEmissao e ConfiguraInvoicy 11
- Configura 11
- EmiteDocumento e EmiteDocumentoJSON 12
- ImprimeDocumento e ImprimeDocumentoEx 12
- ImprimeTexto 12
- AbrirGaveta 13
- ObtemParametro 13
- Numeração 14
- Documentos pendentes 14
- Versao 14

Parâmetros de configuração **15**
- Contingência e comunicação 15
- Numeração e preenchimento 16
- Impressão 16
- Log 17
- Tributos 17
- Atualização automática (Windows/Linux) 18

Parâmetros adicionais de emissão **18**

Operação **19**
- Emissão 19
- Contribuinte exclusivo do IBS/CBS (NT 2026.007) 19

Interpretação do retorno 20
Contingência offline (NFC-e e NF-e Tipo 2) 20
Cancelamento 22
Inutilização 23
Consulta 23
Impressão 23
Valor aproximado dos tributos — Lei 12.741/2012 24
Calculadora de tributos da RTC 25
Logs 25
Atualização automática 25
Anexos 26
Anexo A — Retorno dos métodos de emissão 26
Anexo B — Rejeições atribuídas pelo FW 27
Anexo C — Tags Framework-HTML 28

Sobre este manual

Este manual é destinado a desenvolvedores de Aplicativos Comerciais (ERP, PDV, frente de caixa) que integram o InvoiCy Framework para emitir documentos fiscais. Ele cobre a integração da biblioteca, a referência de métodos e parâmetros, e os processos de emissão, contingência, eventos, consultas e funcionaliades auxiliares.

Versões cobertas: InvoiCy Framework **01.50.04** (Windows/Linux) e o AAR Android **01.50.04**.

O layout do XML/JSON de emissão (layout de integração InvoiCy) **não** é descrito aqui — a definição está neste link.

Convenções

Termo	Significado
AC	Aplicativo Comercial: ERP, PDV, frente de caixa.
FW	InvoiCy Framework.
Pasta de trabalho	Diretório onde o FW grava logs, documentos pendentes, recibos e lê o logotipo. Ver Diretórios.
Homologação / Produção	Ambientes de teste (sem valor fiscal) e de emissão com valor fiscal, tanto na SEFAZ quanto no InvoiCy.
DANFE NFC-e	Documento auxiliar impresso da NFC-e (também chamado de recibo).

> **Atenção** — blocos como este indicam comportamentos que costumam causar erro de integração.

Histórico

Versão	Data	FW	Alterações
3.1	10/2026	01.50.04	NT 2026.007: NF-e de contribuinte exclusivo do IBS/CBS (sem IE), autorização na SVRS, e rejeições 156, 157, 158, 161 e 162. NT 2026.008: rejeições 225, 1279, 1280, 1282 e 1283. DANFE Simplificado Tipo 2 identificado só por `tpImp=6`. Windows/Linux e Android passam a ter a mesma numeração de versão. Contingência offline da NF-e com DANFE Simplificado Tipo 2 (rejeição 711 substitui a 451) e seção sobre o DANFE Simplificado Tipo 2.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Versão	Data	FW	Alterações
3.0	10/2026	01.50.01	Manual reescrito em Markdown e revisado contra o código. Inclui NF-e, cStat 120/150, atualização automática, DANFE Simplificado Tipo 2 e os métodos `Initialize`, `Terminate`, `ConfiguraInvoicyEx`, `EmiteDocumentoJSON`, `ObtemUltimoSequencialDFe`, `DefineSequencialDFe`, `EnviaDocumentosPendentesQuantidade` e `GetModuleIdentity`. Corrige padrões e parâmetros descontinuados.
2.10	03/2026	01.49.07	`IMPRIME_CHAVE_ACESSO_BARCODE`, `IMPRIME_CODIGO_PRODUTO_EAN`.
2.0 – 2.9	2025–2026	01.46 – 01.49	Contingência por rejeição, `ImprimeDocumentoEx`, `AbrirGaveta`, métodos de pendentes, calculadora RTC, remoção de SAT/MFE.

Visão geral

O InvoiCy Framework é uma biblioteca que leva ao AC a emissão de documentos fiscais pela Plataforma InvoiCy. Além da emissão online, ele executa de forma automática:

- emissão em **contingência offline** (`tpEmis=9` , na NFC-e e na NF-e com DANFE Simplificado Tipo 2) e sincronização posterior dos documentos;
- **substituição/descarte** de documentos com situação indefinida;
- **controle da numeração** (série e sequencial);
- geração e impressão do **DANFE NFC-e** e do **DANFE Simplificado Tipo 2** da NF-e;
- preenchimento automático de dados (responsável técnico, CSC, QR Code, tributos aproximados, grupos da RTC via calculadora);
- **atualização automática** da própria biblioteca (Windows/Linux).

Todos os documentos ficam armazenados no InvoiCy e podem ser consultados pelo portal, pelo FW ou pela API.

Documentos suportados

Documento	Modelo	Online	Contingência offline	Impressão pelo FW
NFC-e	65	`tpEmis=1`	`tpEmis=9`	DANFE NFC-e
NF-e	55	`tpEmis=1`	`tpEmis=9` , somente com `tpImp=6`	DANFE Simplificado Tipo 2 (somente `tpImp=6`)

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Documento	Modelo	Online	Contingência offline	Impressão pelo FW
Cancelamento, inutilização, consulta	55 e 65	✓	—	—

Plataformas

Plataforma	Arquivo	Observações
Windows 32 e 64 bits	`InvoiCyFramework.dll`	Convenção `__stdcall`.
Linux 64 bits	`libInvoiCyFramework.so`	Pacotes para CentOS 7 e Ubuntu; `extern "C"`.
Java (Windows/Linux)	`InvoiCyFramework.jar`	Wrapper JNA da DLL/SO, para JDK 1.7+ (32 e 64 bits). Mesmos métodos da biblioteca nativa.
Android	`migrateInvoicyFramework-release.aar`	Java, `minSdk 24`.

Downloads, exemplos (C#, VB, Java, Delphi, Android) e change-logs: github.com/migrate-company/invoicy-framework-dev.

Antes de começar

Ambientes e credenciais

A Plataforma InvoiCy tem dois ambientes independentes — **Homologação** e **Produção**. Nada do que é feito em um afeta o outro. O ambiente de Homologação é liberado ao fim da negociação com a Migrate e não expira; Produção é liberada com a assinatura do contrato. Os dados de acesso (link, usuário, senha e **chave de parceiro**) chegam por e-mail.

Para emitir, o FW precisa de três valores por empresa:

Valor	Onde obter
CNPJ do emitente	Cadastro da empresa no InvoiCy.
Chave de acesso	Gerada no cadastro da empresa: *Início › Painel de Controle › Dados da Empresa*. É diferente em cada ambiente.
Chave de parceiro	Enviada por e-mail com o usuário parceiro. Única para todas as empresas do parceiro, nos dois ambientes.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Cadastro e licenciamento da empresa

1. Cadastre a empresa emissora pela interface do InvoiCy ou por Web Service. A empresa precisa estar habilitada na SEFAZ e, para NFC-e, ter **CSC e ID do Token** (distintos por ambiente).
2. Cadastre os dados do responsável técnico, exigidos por algumas UFs. O FW os consulta e preenche no XML (incluindo o hash do CSRT).
3. Em produção, licencie os módulos. Em homologação o licenciamento é automático na primeira emissão.

Liberação de rede

Libere o acesso HTTPS (porta 443) aos endereços:

Homologação	Produção	Uso
`apibrhomolog.invoicy.com.br`	`apibr.invoicy.com.br`	Emissão, eventos, autenticação
`homolog.invoicy.com.br`	`app.invoicy.com.br`	Consultas de cadastro e tabelas
`consultahomolog.invoicy.com.br`	`consulta.invoicy.com.br`	Consulta de documentos
`homolog.invoicy.com.br`	`web.invoicy.com.br`	Atualização automática (Windows/Linux)

Início rápido

Sequência mínima para emitir:

```
InvoiCyFramework_ConfiguraDiretorio("C:\\PDV\\InvoiCyFW");          // opcional
InvoiCyFramework_ConfiguraInvoicyEx(2, "06354976000149",            // 2 = homologação
                                    "<chave de acesso>", "<chave de parceiro>");
InvoiCyFramework_Configura("IMPRESSORA_CANAL", "PORTA:AUTO");       // impressão do DANFE
InvoiCyFramework_Configura("TIPO_CONTINGENCIA", "1");              // contingência
offline

char* ret = InvoiCyFramework_EmiteDocumento(xmlEnvio, NULL);       // XML no layout
InvoiCy
```

Os parâmetros configurados ficam **persistidos**, não é necessário reconfigurá-los a cada execução, mas também não há custo em fazê-lo.

Depois de cada chamada de emissão, avalie o retorno conforme Interpretação do retorno.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

> **Atenção** — mantenha a biblioteca carregada durante toda a execução do AC. A sincronização dos documentos emitidos em contingência roda em segundo plano. Antes de encerrar o turno/caixa, verifique se há documentos pendentes (`RelatorioPendentes`) e force o envio (`EnviaDocumentosPendentes`).

Integração

Windows e Linux

A biblioteca é nativa (C/C++), sem dependência de runtime de terceiros, e pode ser carregada por qualquer linguagem que chame funções de uma DLL/SO. Assinaturas completas estão em `InvoiCyFramework.h`, distribuído no pacote.

- **Convenção de chamada:** `__stdcall` no Windows (relevante em 32 bits); `extern "C"` no Linux.
- **Strings de retorno** (`char*`) pertencem à biblioteca: **não libere** a memória. Copie o retorno para memória do aplicativo assim que o receber.
- **Multithread:** as chamadas são serializadas internamente e cada emissão tem sua própria área de retorno. A execução de múltiplas instâncias do FW em um mesmo ambiente ou máquina não é suportada e resultará em comportamento inesperado e falhas de concorrência.
- **Inicialização sob demanda:** qualquer chamada inicializa a biblioteca. Ainda assim, o uso de `Initialize` / `Terminate` são recomendados e servem para controlar esse momento.

Diretórios

Diretório	Windows	Linux	Conteúdo
Diretório de dados do FW	`%ALLUSERSPROFILE%\InvoiCyFW` (ex.: `C:\ProgramData\InvoiCyFW`)	`/usr/bin/InvoiCyFW`	Bancos SQLite de configuração, empresas e numeração; bibliotecas baixadas pela atualização automática.
Pasta de trabalho	`%PUBLIC%\InvoiCyFW` ou a definida em `ConfiguraDiretorio`	`/usr/bin/InvoiCyFW` ou a definida em `ConfiguraDiretorio`	Logs, `DocPendentes` , `recibos` , `logotipo.bmp` .

> **Atenção (Linux)** — o processo do AC precisa de permissão de escrita em `/usr/bin/InvoiCyFW` .

Subpastas da pasta de trabalho:

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Subpasta	Criada por	Uso
`DocPendentes`	FW	Documentos emitidos em contingência aguardando sincronização.
`DocPendentes/Erro`	FW	Documentos rejeitados na sincronização — exigem tratamento manual pelo AC.
`recibos`	**AC**	Se existir, o FW grava o DANFE em PDF de cada emissão (`NFCe<chave>.pdf`). No Linux, o nome é minúsculo.
`logotipo.bmp`	AC	Logotipo do DANFE. Ver Impressão.

Android

O FW Android é uma biblioteca Java distribuída como AAR, compatível com **SDK 24+**. Importe o AAR no projeto e instancie a classe principal passando o `Context`:

```
import com.migrate.gerentedocumento.InvoiCyFramework;

InvoiCyFramework fw = new InvoiCyFramework(getApplicationContext());
fw.ConfiguraInvoicyEx(2, "06354976000149", chaveAcesso, chaveParceiro);
String ret = fw.EmiteDocumento(xmlEnvio, null);
```

Os métodos têm os mesmos nomes da versão nativa, sem o prefixo `InvoiCyFramework_`. As interfaces abaixo permitem que o aplicativo assuma recursos controlados por ele; são opcionais, mas a de **log é fortemente recomendada**.

Interface	Configuração	Implementação
`LogIFW`	`ConfiguraLogCallback(obj)`	`void Loga(String local, String mensagem)`
`InterfaceImpressora`	`ConfiguraInterfaceImpressora(obj)`	`boolean ImprimeImagem(Bitmap imagem)` — o FW entrega o DANFE como bitmap.
`InterfaceElginMinipdv`	`ConfiguraInterfaceElginMinipdv(obj)`	Integração com a biblioteca Elgin (ver exemplos). Exige `IMPRESSORA_CANAL=ELGINM10`.

Para Elgin, inicialize os recursos da biblioteca do fabricante **antes** de configurar a interface no FW:

```
PrinterServiceElginMiniPDV impressora = new PrinterServiceElginMiniPDV(); // implementa InterfaceElginMinipdv
impressora.setActivity(activityPrincipal);
impressora.printerStart();
fw.ConfiguraInterfaceElginMinipdv(impressora);
fw.Configura("IMPRESSORA_CANAL", "ELGINM10");
```


Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Métodos

Retornos `int` usam **1 = sucesso / 0 = erro**, exceto onde indicado.

Método	Win/Linux	Android	Finalidade
`Initialize` / `Terminate`	✓	—	Inicializar / finalizar a biblioteca
`ConfiguraDiretorio`	✓	✓	Pasta de trabalho
`ConfiguraInvoicyEx`	✓	✓	Ambiente + empresa (recomendado)
`AmbienteEmissao` / `ConfiguraInvoicy`	✓	✓	Ambiente / empresa, em chamadas separadas
`Configura`	✓	✓	Parâmetros gerais
`EmiteDocumento`	✓	✓	Emissão, evento ou consulta (XML)
`EmiteDocumentoJSON`	✓	✓	Emissão, evento ou consulta (JSON)
`ImprimeDocumento`	✓	✓	Impressão/reimpressão do DANFE
`ImprimeDocumentoEx`	✓	✓	Idem, com parâmetros de impressão
`ImprimeTexto`	✓	✓	Impressão genérica (Framework-HTML)
`AbrirGaveta`	✓	—	Abertura da gaveta
`ObtemParametro`	✓	✓	Certificado e impressora
`ObtemUltimoSequencialDFe` / `DefineSequencialDFe`	✓	✓	Ler / definir numeração (NFC-e e NF-e)
`ObtemUltimoSequencialNFCe`	✓	✓	Ler numeração NFC-e (legado)
`RelatorioPendentes`	✓	✓	Lista de pendentes de sincronização
`QuantidadeDocumentosPendentes`	—	✓	Quantidade de pendentes
`EnviaDocumentosPendentes`	✓	✓	Força o envio dos pendentes
`EnviaDocumentosPendentesQuantidade`	✓	✓	Força o envio de *n* pendentes
`Versao`	✓	✓	Versão da biblioteca
`GetModuleIdentity`	✓	—	Informações sobre o módulo que está atendendo

Initialize / Terminate

```
int InvoiCyFramework_Initialize();
int InvoiCyFramework_Terminate();
```


Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

`Initialize` aloca recursos e sobe as threads internas; é **opcional**, pois qualquer outra chamada inicializa a biblioteca sob demanda. Retorna 0 se a inicialização falhar (ex.: sem acesso ao diretório de dados).

`Terminate` libera tudo o que foi alocado (threads, memória, log). Use-o antes de descarregar a biblioteca. Qualquer chamada posterior reinicializa a biblioteca.

ConfiguraDiretorio

```
int InvoiCyFramework_ConfiguraDiretorio(char* diretorio);
```

Define a **pasta de trabalho** (ver Diretórios). O valor é persistido.

ConfiguraInvoicyEx, AmbienteEmissao e ConfiguraInvoicy

```
int InvoiCyFramework_ConfiguraInvoicyEx(int ambiente, char* cnpj, char* chaveAcesso,
char* chaveParceiro);
int InvoiCyFramework_AmbienteEmissao(int ambiente);
int InvoiCyFramework_ConfiguraInvoicy(char* cnpj, char* chaveAcesso, char*
chaveParceiro);
```

Parâmetro	Descrição
`ambiente`	`1` = Produção, `2` = Homologação (padrão).
`cnpj`	CNPJ do emitente, 14 caracteres sem formatação (aceita CNPJ alfanumérico).
`chaveAcesso`	Chave de acesso da empresa **no ambiente informado**.
`chaveParceiro`	Chave de parceiro.

`ConfiguraInvoicyEx` equivale a `AmbienteEmissao` seguido de `ConfiguraInvoicy` e é a forma recomendada: a empresa fica registrada no ambiente informado, sem depender da ordem das chamadas. Ao receber um CNPJ inválido (tamanho ou dígito verificador), retorna **0 e não altera nada**. O FW consulta os dados da empresa no InvoiCy no momento do cadastro.

Para emitir por mais de um CNPJ, chame o método uma vez para cada empresa. Emitir para um CNPJ não configurado retorna `999 - Rejeição: Empresa não configurada`.

Configura

```
int InvoiCyFramework_Configura(char* nomeParametro, char* valorParametro);
```

Grava um parâmetro geral. Os parâmetros disponíveis estão em Parâmetros de configuração. Retorna sempre 1 — nomes desconhecidos são gravados e ignorados, portanto confira a grafia.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2º andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

EmiteDocumento e EmiteDocumentoJSON

```
char* InvoiCyFramework_EmiteDocumento(char* xmlEntrada, char* xmlParametros);
char* InvoiCyFramework_EmiteDocumentoJSON(char* jsonEntrada, char* jsonParametros);
```

Executa a operação descrita na entrada: **emissão** (NFC-e ou NF-e), **evento** (cancelamento), **inutilização** ou **consulta**.

Parâmetro	Descrição
`xmlEntrada`	Conteúdo ou **caminho de arquivo**. Emissão no layout InvoiCy ou no layout SEFAZ; eventos, inutilização e consulta no layout InvoiCy. Exemplos.
`xmlParametros`	Opcional (`NULL`). Conteúdo ou caminho de arquivo com `<ParametrosAdicionais>` e/ou `<SubstituirDocumento>` . Ver Parâmetros adicionais.

Retorna o XML (ou JSON) de resposta descrito no Anexo A. A versão JSON aceita o mesmo conteúdo no formato JSON do layout de integração.

ImprimeDocumento e ImprimeDocumentoEx

```
int InvoiCyFramework_ImprimeDocumento(char* xmlRecibo);
int InvoiCyFramework_ImprimeDocumentoEx(char* xmlRecibo, char* xmlParametros);
```

Imprime (ou reimprime) o DANFE. `xmlRecibo` aceita, como conteúdo ou caminho de arquivo:

- o **retorno da emissão** — o XML devolvido por `EmiteDocumento` ;
- o **XML autorizado** — `nfeProc` , por exemplo o conteúdo decodificado de `DocXMLBase64` ou obtido por consulta;
- `NULL` ou vazio — reimprime o retorno da **última emissão** deste processo.

`xmlParametros` aceita as mesmas tags de Parâmetros adicionais relativas à impressão. Retorna a **quantidade de documentos impressos** (0 = nada impresso).

ImprimeTexto

```
int InvoiCyFramework_ImprimeTexto(char* texto);
```

Imprime texto livre na impressora configurada, com formatação, QR Code, códigos de barras, bitmap, corte e acionamento de gaveta, usando as tags do Anexo C. Útil para comprovantes TEF, relatórios e fechamento de caixa.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

AbrirGaveta

```
int InvoiCyFramework_AbrirGaveta(int pino, int tON, int tOFF);
```

Parâmetro	Descrição
`pino`	`0` = pino 2, `1` = pino 5.
`tON`, `tOFF`	Tempos de acionamento e desacionamento (0–255 ms); `tOFF` deve ser maior que `tON`.

Com os três valores em 0, usa `0, 10, 5`. Para que o FW **não** abra a gaveta automaticamente após o DANFE, configure `CONTROLE_GAVETA=0`.

ObtemParametro

```
char* InvoiCyFramework_ObtemParametro(int identificador);
```

Id	Retorno
1	Validade do certificado da empresa configurada: `<DataValidadeCertificado><CNPJ/><Ambiente/><DataValidade>ddMMyyyyHHmm</DataValidade><DiasRestantes/></DataValidadeCertificado>`
10	Validade do certificado de **todas** as empresas, em `<DataValidadeCertificados>` com um grupo por empresa (no Android, só a empresa atual).
2	Modelo da impressora (serial ou rede). Ex.: `MP-4200 TH`
3	Firmware da impressora.
4	Status da impressora: 8 dígitos `0` / `1` — 2º falha, 3º online, 4º fim de papel, 6º tampa aberta, 8º gaveta aberta (demais reservados).
5	Fabricante da impressora (somente Win/Linux). Ex.: `Elgin`

Os ids 1 e 10 atualizam a validade no InvoiCy antes de responder; `DiasRestantes` é 0 se o certificado venceu. Id desconhecido retorna `<erro/>`.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Numeração

```
int InvoiCyFramework_ObtemUltimoSequencialDFe(char* cnpj, int tpAmb, char* tpDoc, int serie);
int InvoiCyFramework_DefineSequencialDFe(char* cnpj, int tpAmb, char* tpDoc, int serie, int sequencial);
int InvoiCyFramework_ObtemUltimoSequencialNFCe(int serie);
```

Parâmetro	Descrição
`tpAmb`	`1` produção, `2` homologação, `0` ambiente configurado pelo parâmetro `AMBIENTE`.
`tpDoc`	`"NFCe"` ou `"NFe"`.
`serie`	1 a 999.
`sequencial`	Número do **último** documento emitido (1 a 999999999). A próxima emissão usará `sequencial + 1`.

`ObtemUltimoSequencialDFe` retorna o último número emitido (0 se a série não tem documentos ou os parâmetros são inválidos). `DefineSequencialDFe` retorna **0 em sucesso e 1 em erro** — convenção inversa à dos demais métodos. `ObtemUltimoSequencialNFCe` é mantido por compatibilidade (NFC-e, empresa e ambiente configurados).

Use estes métodos na implantação ou migração de um PDV, para alinhar a numeração do FW à já utilizada.

Documentos pendentes

```
char* InvoiCyFramework_RelatorioPendentes();
int   InvoiCyFramework_EnviaDocumentosPendentes();
char* InvoiCyFramework_EnviaDocumentosPendentesQuantidade(int quantidade);
int   QuantidadeDocumentosPendentes();          // somente Android
```

- `RelatorioPendentes` — XML com os documentos emitidos em contingência ainda não sincronizados.
- `EnviaDocumentosPendentes` — força a sincronização e retorna a **quantidade que continua pendente** (0 = todos enviados).
- `EnviaDocumentosPendentesQuantidade` — envia até `quantidade` documentos (≤ 0 = todos) e retorna XML com o resultado.

Com `EMITIR_EM_CONTINGENCIA=1` o envio dos pendentes fica bloqueado.

Versao

```
int InvoiCyFramework_Versao();
```


Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Retorna um número inteiro que representa o número da versão: `15004` = 01.50.04. Com atualização automática ativa, informa a versão que **está atendendo** (ver Atualização automática).

Parâmetros de configuração

Configurados com `Configura(nome, valor)`. Valores são sempre texto. Indicadores aceitam `0` / `1`; o padrão aparece em **negrito**.

Contingência e comunicação

Parâmetro	Valores	Descrição
`TIPO_CONTINGENCIA`	**0**, 1	0 = não emite em contingência; 1 = contingência offline (exige `AUTO_INCREMENTA=1`).
`EMITIR_EM_CONTINGENCIA`	**0**, 1	1 = força todas as emissões em contingência e suspende a sincronização. Ver Contingência forçada.
`CONTINGENCIA_ATRASO`	segundos (**30**, mín. 30)	Tempo adicional em contingência após a comunicação ser restabelecida.
`TEMPO_VERIFICACAO`	segundos (**300**, mín. 60)	Intervalo entre tentativas de sincronização dos pendentes.
`REJEICAO_nnn_INICIA_CONTINGENCIA`	**0**, 1	1 = ao receber a rejeição *nnn*, emite em contingência e **permanece** em contingência.
`REJEICAO_nnn_EMITIR_CONTINGENCIA`	**0**, 1	1 = ao receber a rejeição *nnn*, emite **somente este documento** em contingência.
`WS_TIMEOUT_CONEXAO`	segundos (**4**)	Timeout da fase de conexão com o InvoiCy.
`WS_TIMEOUT_ENVIO`	segundos (**3**)	Timeout de envio.
`WS_TIMEOUT_RECEBIMENTO`	segundos (**3**)	Timeout de recebimento.

Rejeições aceitas em `nnn`: 204, 296, 374, 382–384, 386, 446, 471, 518–527, 529, 530, 611, 612, 656, 660, 722, 770, 778, 806, 880, 882–896, 928, 930, 931.

Timeouts: valores abaixo do padrão são ignorados. O timeout de conexão vale isoladamente; o tempo total da comunicação é a soma dos três, mais um acréscimo adaptativo do FW (1 s a cada 30 kB transmitidos e até +10 s após timeouts, reduzido à medida que as comunicações voltam a ser rápidas). Emissões e eventos são enviados **uma única vez**; consultas têm até 3 tentativas.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Numeração e preenchimento

Parâmetro	Valores	Descrição
`AUTO_INCREMENTA`	0, **1**	1 = o FW controla série e sequencial (`nNF`). **Recomendado.** Requisito da contingência offline.
`AUTO_PREENCHE`	0, **1**	1 = o FW completa automaticamente informações do XML com os dados obtidos do InvoiCy. **Manter 1.**
`SERIE_INICIAL_NFCE` / `SEQUENCIAL_INICIAL_NFCE`	número	Série e próximo sequencial da NFC-e. Prefira `DefineSequencialDFe` .
`SERIE_INICIAL_NFE` / `SEQUENCIAL_INICIAL_NFE`	número	Idem para NF-e.
`VALIDAR_REJEICAO_212`	0, **1**	Valida `dhEmi` contra o relógio (tolerância de 5 min).
`RETORNO_FORMATO`	**0**, 3	0 = conteúdo de `Documento` com caracteres escapados; 3 = sem escape.

Impressão

Parâmetro	Valores	Descrição
`IMPRESSORA_CANAL`	ver abaixo	Impressora do DANFE. Sem este parâmetro o FW não imprime.
`LAYOUT_IMPRESSAO_DANFENFCE`	**0**, 1	0 = completo; 1 = resumido.
`LAYOUT_IMPRESSAO_POS_QRCODE`	**0**, 1	0 = QR Code centralizado; 1 = à esquerda.
`IMPRIME_ACRESC_DESC_ITENS`	**0**, 1	Imprime acréscimo/desconto por item.
`IMPRIME_CPF_DEST_MASCARADO`	**0**, 1	Imprime o CPF do destinatário mascarado. Prevalece sobre a configuração do InvoiCy.
`NAO_IMPRIME_ENDERECO_DEST`	**0**, 1	Omite o endereço do destinatário.
`IMPRIME_CHAVE_ACESSO_BARCODE`	**0**, 1	Imprime a chave de acesso também em código de barras.
`IMPRIME_CODIGO_PRODUTO_EAN`	**0**, 1	Imprime `cEAN` em vez de `cProd` quando diferente de `SEM GTIN` .
`CONTROLE_GAVETA`	0, **1**	Abre a gaveta ao final do DANFE (na 2ª via, em contingência).
`LIMITE_ESPACAMENTO_IMPRESSAO_DA`	pixels (**12**)	Máximo de linhas em branco consecutivas no DANFE.
`LIMITE_ESPACAMENTO_IMPRESSAO_TEXTO`	pixels (**999**)	Idem para `ImprimeTexto` .

Os parâmetros de impressão também têm equivalentes em Parâmetros adicionais, que valem apenas para a chamada. Configurados aqui, valem também para a reimpressão.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Valores de IMPRESSORA_CANAL

Valor	Uso
`PORTA:AUTO`	Detecta porta serial (COM/ `/dev/tty*`), fabricante e modelo.
`PORTA:<porta>|BAUD:<baud>,<par>,<bits>,<stop>`	Serial em porta fixa. Ex.: `PORTA:COM4|BAUD:115200,n,8,1`, `PORTA:/dev/ttyUSB0|BAUD:115200,n,8,1`
`MODELO:<fabricante>|PORTA:...`	Serial com fabricante definido: `BEMATECH`, `EPSON`, `ELGIN`, `DARUMA`, `DIMEP`, `SWEDA`.
`USB:AUTO` / `USB:<vid>:<pid>`	USB, com detecção automática ou dispositivo fixo.
`SERVIDOR:<ip>,<porta>`	Impressora de rede. Ex.: `SERVIDOR:192.168.0.63,9100`
`IMPRESSORA:<nome>`	Impressora do spooler do Windows.
`BITMAP`	Não imprime; devolve a imagem do DANFE em Base64 no campo `BitmapComprovViaConsBase64` (e `BitmapComprovViaEstabBase64` se emissão em contingência 2 vias) do retorno.
`ELGINM10`	Android, via `InterfaceElginMinipdv`.

Acrescente `|TEXTO` ao final para imprimir com a fonte e os comandos ESC/POS nativos da impressora; sem ele, o DANFE é gerado e impresso como bitmap.

Log

Parâmetro	Valores	Descrição
`LOG_REGISTRO`	0, **1**	Habilita a gravação de log.
`LOG_NIVEL`	0, 1, **2**	0 = erros; 1 = erros e alertas; 2 = completo.
`LOG_DIAS`	dias (**30**)	Retenção.
`LOG_DIRETORIO`	subpasta	Subpasta da pasta de trabalho para os logs.

Tributos

Parâmetro	Valores	Descrição
`LEI_DO_IMPOSTO_CALCULAR_VALORES`	**0**, 1–5	Cálculo do valor aproximado dos tributos. Ver Lei 12.741.
`LEI_DO_IMPOSTO_ARQUIVO`	caminho	CSV próprio de produtos × alíquotas (opcional).
`URL_API_CALCULADORA`	URL	API da Calculadora de Tributos da RTC. Ver Calculadora RTC.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Atualização automática (Windows/Linux)

Parâmetro	Padrão	Descrição
`ATUALIZACAO_AUTOMATICA`	0, **1**	0 desliga a consulta periódica.
`ATUALIZACAO_MINUTOS_ESPERA`	**10**	Intervalo entre consultas, quando o servidor não informa outro.
`ATUALIZACAO_ATRASO_INICIAL`	**120** s	Espera antes da primeira consulta (+0–59 s de dispersão automática).
`ATUALIZACAO_TROCA_QUENTE`	0, **1**	1 = ativa a nova versão sem reiniciar o processo; 0 = ativa a nova versão na próxima inicialização.
`ATUALIZACAO_MAX_TROCAS`	**3**	Trocas a quente por processo.
`ATUALIZACAO_MAX_BLOQUEIO_MS`	**5000**	Espera máxima por chamadas em andamento antes de adiar a troca.
`ATUALIZACAO_TLS_VERIFICAR`	0, **1**	0 desliga a verificação do certificado TLS no download (proxies com inspeção).
`ATUALIZACAO_HOST_API`	por ambiente	Host alternativo das APIs de atualização (`https://...`).

Parâmetros adicionais de emissão

O segundo argumento de `EmiteDocumento` (e de `ImprimeDocumentoEx`) aceita configurações válidas **somente para aquela chamada**:

```
<ParametrosAdicionais>
  <ImpressaoRecibo>1</ImpressaoRecibo>
  <MensagemPromocional>Obrigado pela preferência!</MensagemPromocional>
  <DocumentoTexto1>...comprovante TEF...</DocumentoTexto1>
</ParametrosAdicionais>
```

Tag	Valores
`ImpressaoRecibo`	0 = não imprime; **1** = imprime; 2 = não imprime, mas gera o DANFE em BMP/PDF.
`AguardarFinalizarImpressaoRecibo`	**0**; 1 = retorna a emissão só após concluir a impressão.
`MensagemPromocional`	Texto impresso no DANFE.
`DocumentoTexto1` … `DocumentoTexto5`	Até 5 comprovantes (TEF, confissão de dívida etc.) impressos após o DANFE, em texto ou Framework-HTML. Em contingência, impressos uma única vez.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Tag	Valores
`LayoutImpressaoDanfeNfce`, `LayoutImpressaoPosQrcode`, `ImprimeAcrescDescItens`, `ImprimeCPFDestMascarado`, `NaoImprimeEnderecoDest`, `ImprimeChaveAcessoBarcode`, `ImprimeCodigoProdutoEAN`	Mesmos valores dos parâmetros de configuração equivalentes.
`ModoCortePapel`	`parcial` ou `total`.
`Correcao`	**0**; 1 = reenvio corrigido de documento rejeitado. Ver Correção.

Se o AC controla a numeração, o mesmo argumento pode levar `<SubstituirDocumento>` — ver Substituição.

Operação

Emissão

Monte o XML (ou JSON) no layout de integração InvoiCy e chame `EmiteDocumento`. O FW converte para o layout SEFAZ, assina, numera, envia, imprime e devolve o resultado.

Na **NF-e** (modelo 55) o fluxo é o mesmo. O FW só imprime o DANFE Simplificado Tipo 2 (`tpImp=6`), e só essa NF-e admite contingência offline. Os demais DANFEs de NF-e são responsabilidade do AC.

Contribuinte exclusivo do IBS/CBS (NT 2026.007)

A partir de 03/11/2026 (NT 2026.007) a NF-e (modelo 55) pode ser emitida por **contribuinte exclusivo do IBS/CBS**, que não tem Inscrição Estadual (não é contribuinte do ICMS). Esse emitente é identificado pela **ausência da tag `emit/IE`**, e sua NF-e é autorizada **somente na SVRS**, qualquer que seja a UF do emitente.

Emissão. Não informe a tag `IE` do emitente. Antes do envio, o FW valida:

Situação	Resultado
NF-e sem `emit/IE`	Aceita: tratada como contribuinte exclusivo.
NFC-e sem `emit/IE`	Rejeição **156** (o contribuinte exclusivo não emite NFC-e; vale até 2032).
`<IE></IE>` vazio	Rejeição **229**. Para o contribuinte exclusivo, omita a tag.
Contribuinte exclusivo sem `emit/CNPJ`	Rejeição **157**.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Situação	Resultado
Contribuinte exclusivo com `emit/IEST`	Rejeição **158**.
Contribuinte exclusivo com `ICMS` ou `ICMSUFDest` no item	Rejeição **161**, exceto devolução (`finNFe=4`) ou `tpNFCredito=03` .
Contribuinte exclusivo com item sem o grupo `IBSCBS`	Rejeição **162**.

Interpretação do retorno

Avalie dois campos: `Codigo` (resultado da comunicação) e `SitCodigo` (situação do documento). Ver Anexo A.

Operação	`Codigo`	`SitCodigo`	Resultado
Emissão	100	**100, 120 ou 150**	Autorizado — imprimir/entregar.
Emissão	100	108	Emitido em **contingência** (NFC-e ou NF-e com DANFE Simplificado Tipo 2) — válido; será sincronizado.
Cancelamento	100	101	Cancelamento homologado.
Inutilização	100	102	Inutilização homologada.

Qualquer outra combinação significa documento/evento **não** emitido; `SitDescricao` traz o motivo.

> **Atenção — cStat 120.** A partir de 05/10/2026 (NT 2026.002) a SEFAZ pode responder **120 – Autorizado o uso da NF-e, com alerta**. É uma **autorização**: o documento tem protocolo e não deve ser reemitido. Teste a autorização pelo conjunto **{100, 120, 150}**, nunca por igualdade a 100 — caso contrário a venda autorizada será tratada como erro e reemitida. Os alertas (até 5 pares `cMsg` / `xMsg`) vêm no `protNFe` do XML autorizado e podem acompanhar também uma rejeição. Com `cMsg=200` , o texto de `xMsg` é impresso no DANFE.

Contingência offline (NFC-e e NF-e Tipo 2)

Vale para a NFC-e e, desde a 01.50.04, para a NF-e com DANFE Simplificado Tipo 2 (`tpImp=6` , NT 2026.002). As demais NF-e não entram em contingência.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Com `TIPO_CONTINGENCIA=1` e `AUTO_INCREMENTA=1`, quando o InvoiCy ou a SEFAZ não respondem (time-out, falha de conexão, `Codigo` 201, `SitCodigo` 108/109 sem XML, rejeições configuradas em `REJEICAO_nnn_*`), o FW:

1. avança o sequencial e emite o documento em `tpEmis=9`, retornando `SitCodigo 108` com o DANFE de contingência (2 vias, ou 1 via se configurado no InvoiCy em *Painel de controle › Configurações para a emissão de NFC-e*);
2. envia junto a instrução de **substituição** do documento original, que o InvoiCy cancela ou inutiliza conforme a situação na SEFAZ;
3. permanece em contingência até a comunicação voltar (mais `CONTINGENCIA_ATRASO`) e sincroniza os pendentes a cada `TEMPO_VERIFICACAO`.

Documentos rejeitados na sincronização vão para `DocPendentes/Erro` e precisam de ação do AC (ver Correção).

Com `TIPO_CONTINGENCIA=0`, a falha de comunicação retorna 999.

> **Atenção** — imprimir uma única via em contingência exige que o emitente tenha lavrado termo no livro modelo 6 (ou declaração equivalente da UF), assumindo a guarda eletrônica do XML. Santa Catarina tem particularidades para contingência: consulte integracao@migrate.info.

Contingência forçada

`EMITIR_EM_CONTINGENCIA=1` faz o FW emitir tudo em contingência sem tentar o online — útil quando o AC já sabe que está sem conexão. Volte para 0 assim que a conexão for restabelecida: enquanto ativo, os pendentes não são sincronizados.

Substituição de documento

Quando o AC controla a numeração (`AUTO_INCREMENTA=0`) e não obtém a situação final de um documento (ex.: `SitCodigo 108` sem XML), ele deve emitir a mesma venda com **o próximo número em `tpEmis=9`** e pedir a substituição do anterior:

```
<SubstituirDocumento>
  <nNF>2035</nNF>  <serie>260</serie>  <modelo>NFCe</modelo>
  <CNPJ_emit>06354976000149</CNPJ_emit>
  <nNFSubstituta>2036</nNFSubstituta>  <serieSubstituta>260</serieSubstituta>
</SubstituirDocumento>
```

Regras da SEFAZ para o cancelamento por substituição (evento 110112): a nota substituída deve ter `tpEmis=1` e a substituta `tpEmis=9` (rejeição 920); `dhEmi` da substituta até 2 h após a original (915); a substituta precisa estar autorizada (913).

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Correção de documento rejeitado

Um documento emitido em contingência e rejeitado na sincronização pode ser corrigido e reenviado com `<Correcao>1</Correcao>`. O XML corrigido deve manter `tpEmis=9`, a série, o número e o `dhEmi` originais. O resultado é devolvido diretamente, sem acionar contingência.

Cancelamento

Prazo normal de 30 minutos após a autorização (pode variar por UF). Fora do prazo, ou com trânsito de mercadoria, use NF-e de devolução.

```
<EnvioEvento>
  <ModeloDocumento>NFCe</ModeloDocumento>
  <Versao>4.00</Versao>
  <Evento>
    <NtfCnpjEmissor>06354976000149</NtfCnpjEmissor>
    <NtfNumero>100</NtfNumero>
    <NtfSerie>1</NtfSerie>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <EveInf>
      <EveDh>2026-10-13T10:18:21</EveDh>
      <EveFusoHorario>-03:00</EveFusoHorario>
      <EveTp>110111</EveTp>
      <EvenSeq>1</EvenSeq>
      <Evedet>
        <EveDesc>Cancelamento</EveDesc>
        <EvexJust>Cancelamento solicitado pelo cliente</EvexJust>
        <EvenProt>0</EvenProt>
      </Evedet>
    </EveInf>
  </Evento>
</EnvioEvento>
```


Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Inutilização

Inutiliza um número ou faixa não utilizada, a qualquer momento:

```
<Inutilizacao>
  <ModeloDocumento>NFCe</ModeloDocumento>
  <Versao>4.00</Versao>
  <CnpjEmissor>06354976000149</CnpjEmissor>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <NumeroInicial>545</NumeroInicial>
  <NumeroFinal>545</NumeroFinal>
  <Serie>35</Serie>
  <Justificativa>Numeracao nao utilizada</Justificativa>
</Inutilizacao>
```

Consulta

Consulta a situação de um documento ou faixa:

```
<Consulta>
  <ModeloDocumento>NFCe</ModeloDocumento>
  <Versao>4.00</Versao>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <CnpjEmissor>06354976000149</CnpjEmissor>
  <NumeroInicial>1</NumeroInicial>
  <NumeroFinal>10</NumeroFinal>
  <Serie>1</Serie>
</Consulta>
```

Na consulta, a situação vem em `DocSitCodigo` / `DocSitDescricao`.

Impressão

O DANFE NFC-e pode ser tratado de três formas:

Quem monta	Quem imprime	Como
FW	FW	Configure `IMPRESSORA_CANAL`.
FW	AC	Crie a subpasta `recibos` (PDF) ou use `ImpressaoRecibo=2` / `IMPRESSORA_CANAL=BITMAP`.
AC	AC	Use o XML autorizado de `DocXMLBase64`.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Reimpressão: `ImprimeDocumento` com o retorno da emissão, com o XML autorizado ou com `NULL` (última emissão).

Logotipo: grave `logotipo.bmp` na pasta de trabalho — BMP monocromático (1 bit), largura máxima de 576 pixels. Logotipo de até 210 × 210 px é impresso alinhado à esquerda com dados do emitente impressos ao lado; acima disso, a impressão do logotipo e dados é centralizada.

DANFE Simplificado Tipo 2 (NF-e)

O FW imprime o DANFE Simplificado Tipo 2 (NT 2026.002 e 2026.003) da NF-e emitida com `tpImp=6`. A SEFAZ aceita esse tipo de impressão com `indPres` 1, 4 ou 5.

```
<Envio>
  <ModeloDocumento>NFe</ModeloDocumento>
  <ide>
    <mod>55</mod>
    <indPres>1</indPres>
    <tpImp>6</tpImp>
    ...
```

- **QR Code:** o FW monta o grupo `infNFeSupl` (`qrCode` e `urlChave`) como na NFC-e. Usa o **CSC e o ID Token da NFC-e** cadastrados no InvoiCy (QR Code v2) ou o certificado (v3, conforme a vigência). Sem eles, a emissão volta com 464. Um `infSuplem` informado pelo AC é respeitado.
- **Layout:** o mesmo do DANFE NFC-e, com o título "DANFE Simplificado Tipo 2", a identificação "NF-e Nº … Série …" e os totais de CBS, IBS e IS. Na autorização com alerta (`cMsg=200`), o texto de `xMsg` é impresso.
- **Parâmetros:** valem os mesmos do DANFE NFC-e: `IMPRESSORA_CANAL`, `LAYOUT_IMPRESSAO_*`, `ImpressaoRecibo`, logotipo e `ImprimeDocumento` para reimpressão. O PDF gravado em `recibos` mantém o nome `NFCe<chave>.pdf`.
- **Contingência:** segue a contingência offline da NFC-e, inclusive a impressão do DANFE de contingência. NF-e com `tpEmis=9` e outro `tpImp` é rejeitada com 711. No Android, a contingência da NF-e Tipo 2 ainda não está disponível.

Impressoras homologadas: Bematech, Epson, Elgin, Daruma, Dimep, Sweda, Control iD, além de impressoras genéricas ESC/POS e do spooler do Windows.

Valor aproximado dos tributos — Lei 12.741/2012

Com `LEI_DO_IMPOSTO_CALCULAR_VALORES` entre 1 e 5, o FW obtém a tabela IBPT do InvoiCy (ou do CSV em `LEI_DO_IMPOSTO_ARQUIVO`), calcula `vTotTrib` por item e no total e gera a mensagem em `infCpl`. Com 0, tudo isso é responsabilidade do AC.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2º andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Valor	`infAdProd` por item	Mensagem em `infCpl`
1	—	`Valor Aprox dos Tributos: R$ xx,xx`
2	Federal/Estadual/Municipal	idem ao 1
3	idem	Detalhada: federais, estaduais, municipais, total e fonte, uma por linha
4, 5	idem	`Valor Aprox dos Tributos: R$ ww,ww` + linha com Federal/Estadual/Municipal e fonte

Calculadora de tributos da RTC

O FW pode consultar a Calculadora de Tributos sobre o Consumo da Receita Federal para montar os grupos de IBS/CBS/IS dos itens e dos totais. O uso é opcional; a calculadora não faz parte do FW.

1. Instale a calculadora offline (WSL, Docker ou Java) conforme as instruções oficiais.
2. Configure `URL_API_CALCULADORA` (padrão local `http://localhost:8080/api`; em Android ou em rede, use o IP da máquina da calculadora).
3. Informe em cada item o grupo `<IBSCBS>` com `<CST>` e `<cClassTrib>`, além de `cUF`, `cMunFG`, `dhEmi`, `NCM`, `vProd`, `qCom` e `uCom`.

Java local: baixe `IniciarCalculadoraDeTributosSobreConsumo.jar` do repositório do FW e o pacote "Java (JAR)" da página da calculadora; extraia ambos na pasta de trabalho. Com `URL_API_CALCULADORA` configurado, o FW inicia a calculadora automaticamente.

Se a URL estiver configurada e a calculadora não responder, a emissão retorna **996**. Os tributos anteriores à RTC (ICMS, IPI, PIS, COFINS) continuam sob responsabilidade do AC durante a transição.

Logs

Arquivo diário `invoicyfrmwrkAAAAMMDD.log` na pasta de trabalho (ou em `LOG_DIRETORIO`), mantido por `LOG_DIAS`. Envie o log do dia ao suporte em qualquer ocorrência.

Atualização automática

Disponível em Windows e Linux a partir da 01.50.00. O FW consulta periodicamente o InvoiCy e, se o parceiro tiver designado uma versão para a instalação, baixa, valida (checksum) e ativa a nova biblioteca — sem alterar o arquivo carregado pelo AC e, em geral, sem reiniciar o processo.

- A biblioteca carregada pelo AC (**pai**) nunca é substituída. A versão baixada (**filho**, ex.: `InvoiCyFramework_01_50_02.dll`) é gravada no **diretório de dados do FW** e passa a atender todas as chamadas.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

- **A versão é escolhida pelo parceiro** no cadastro do InvoiCy; o FW apenas aplica.

```
char*
InvoiCyFramework_GetModuleIdentity();  // JSON: papel (pai/filho), arquivo e versão em
execução
```

`GetModuleIdentity` responde qual versão está **de fato** atendendo.

Desligar: `ATUALIZACAO_AUTOMATICA=0` interrompe as consultas e consequentemente as atualizações.

Anexos

Anexo A — Retorno dos métodos de emissão

Estrutura básica:

```
<MensagemItem>
  <Codigo>100</Codigo>                <!-- resultado da comunicação -->
  <Descricao>...</Descricao>
  <Documentos>
    <DocumentosItem>
      <Documento>...</Documento>      <!-- resultado da operação -->
    </DocumentosItem>
  </Documentos>
</MensagemItem>
```

Conteúdo de `Documento` na emissão, cancelamento e inutilização:

Campo	Descrição
`DocModelo`, `DocNumero`, `DocSerie`	Modelo (`NFCe` / `NFe`), número e série.
`DocChaAcesso`	Chave de acesso (44).
`DocProtocolo`, `DocDhAut`	Protocolo e data/hora de autorização.
`DocEvenSeq`, `DocEveTp`, `DocEveId`	Dados do evento, quando houver.
`DocXMLBase64`	XML autorizado (`nfeProc`) em Base64.
`DocPDFBase64`	DANFE em PDF, Base64 (quando gerado).
`DocDigestValue`	Digest value do XML autorizado.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Campo	Descrição
`DocXMLDownload`, `DocPDFDownload`	Links de download.
`BitmapComprovViaConsBase64`	DANFE em bitmap, com `IMPRESSORA_CANAL=BITMAP`.
`Situacao/SitCodigo`, `Situacao/SitDescricao`	Situação do documento (SEFAZ, InvoiCy ou FW).
`MensagemSefaz`	Mensagem da SEFAZ ao contribuinte.

`RETORNO_FORMATO=3` entrega `Documento` sem escape de caracteres.

Anexo B — Rejeições atribuídas pelo FW

O FW valida o documento antes do envio, online ou em contingência, e pode devolver:

Código	Motivo
103	Data de validade do certificado expirada
207 / 208	CNPJ do emitente / destinatário inválido
156	NFC-e sem IE do emitente (contribuinte exclusivo do IBS/CBS não emite NFC-e)
157 / 158	Contribuinte exclusivo do IBS/CBS sem CNPJ do emitente / com IEST
161 / 162	Contribuinte exclusivo do IBS/CBS com ICMS no item / item sem o grupo IBSCBS
209 / 229	IE do emitente inválida (inclusive só com zeros) / tag `IE` informada vazia
212	Data de emissão posterior à data de recebimento (tolerância de 5 min; ver `VALIDAR_REJEICAO_212`)
225	Falha no schema: `vUnComLiq` e `vProdLiq` não informados juntos, ou `ICMSPrevistoPagtoAntecip` junto com outro grupo de ICMS (NT 2026.008)
236	Chave de acesso com dígito verificador inválido
237	CPF do destinatário inválido
266	Série não permitida
434, 435, 438, 439, 440	Indicativo/dados do intermediador inconsistentes
436, 441, 442, 443	Meio de pagamento, descrição do pagamento ou bandeira inválidos
464	CSC ou certificado indisponível para gerar o QR Code (NFC-e e NF-e com DANFE Simplificado Tipo 2)
711	NF-e com contingência offline em operação não permitida: `tpEmis=9` sem `tpImp=6` (NT 2026.002, regra B22-10)
531–538, 564, 602–607, 610, 685, 795	Totais diferentes do somatório dos itens

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Código	Motivo
995	Erro ao salvar o sequencial
996	Calculadora RTC inacessível ou com erro
998	Erro de licença
999	Empresa não configurada / falha de comunicação / erro não catalogado
1279	Valor líquido do item (`vProdLiq`) diferente de `vUnComLiq` × `qCom` , com tolerância de 0,01, na NF-e normal (NT 2026.008)
1280	Grupo `ICMSPrevistoPagtoAntecip` em NFC-e, ou em NF-e sem `tpNFDebito=06` ou `tpOperGov=4` (NT 2026.008)
1282 / 1283	Total líquido (`vProdLiqTot`) não informado / diferente da soma dos itens (NT 2026.008)

Anexo C — Tags Framework-HTML

Usadas em `ImprimeTexto` e em `DocumentoTexto1..5` . Tags de estado têm a forma `</tag>` ; tags de conteúdo, `<tag>conteúdo</tag>` .

Tag	Efeito
`</reset>`	Restaura a configuração padrão da impressora.
`</center>` , `</left>`	Alinhamento centralizado / à esquerda.
`<align right=60>15,48</align>`	Posiciona o texto na coluna indicada (`right` a partir da esquerda, `left` a partir da direita).
`</fontsm>` , `</fontmd>`	Fonte pequena, média.
`</fontlg>` , `</fontwlg>` , `</fontxlg>`	Altura dupla, largura dupla, altura e largura duplas.
`</fontnormal>` , `</fontbold>`	Fonte normal, negrito.
`</feed lines="3">`	Avança linhas.
`</cutter cut="half">`	Corte do papel: `full` (padrão) ou `half` .
`</drawer pin="0" t1="10" t2="5">`	Aciona a gaveta.
`<qrcode size="4">conteúdo</qrcode>`	QR Code (`size` padrão 3).
`<code128 height="45" width="2" hri="0" set="B">123456</code128>`	Code 128; `hri` : 0 sem texto, 1 acima, 2 abaixo, 3 ambos; `set` : A, B ou C.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Tag	Efeito
`<bitmap file="c:\logo.bmp"></bitmap>` ou `<bitmap>Base64</bitmap>`	Imagem BMP monocromática, até 576 px de largura (menores são centralizadas).

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil